

Разработка объектно-ориентированной программы реализации игры "Тетрис" на языке C++

Выполнила Салюкина О.А.
Под руководством Козова А.В

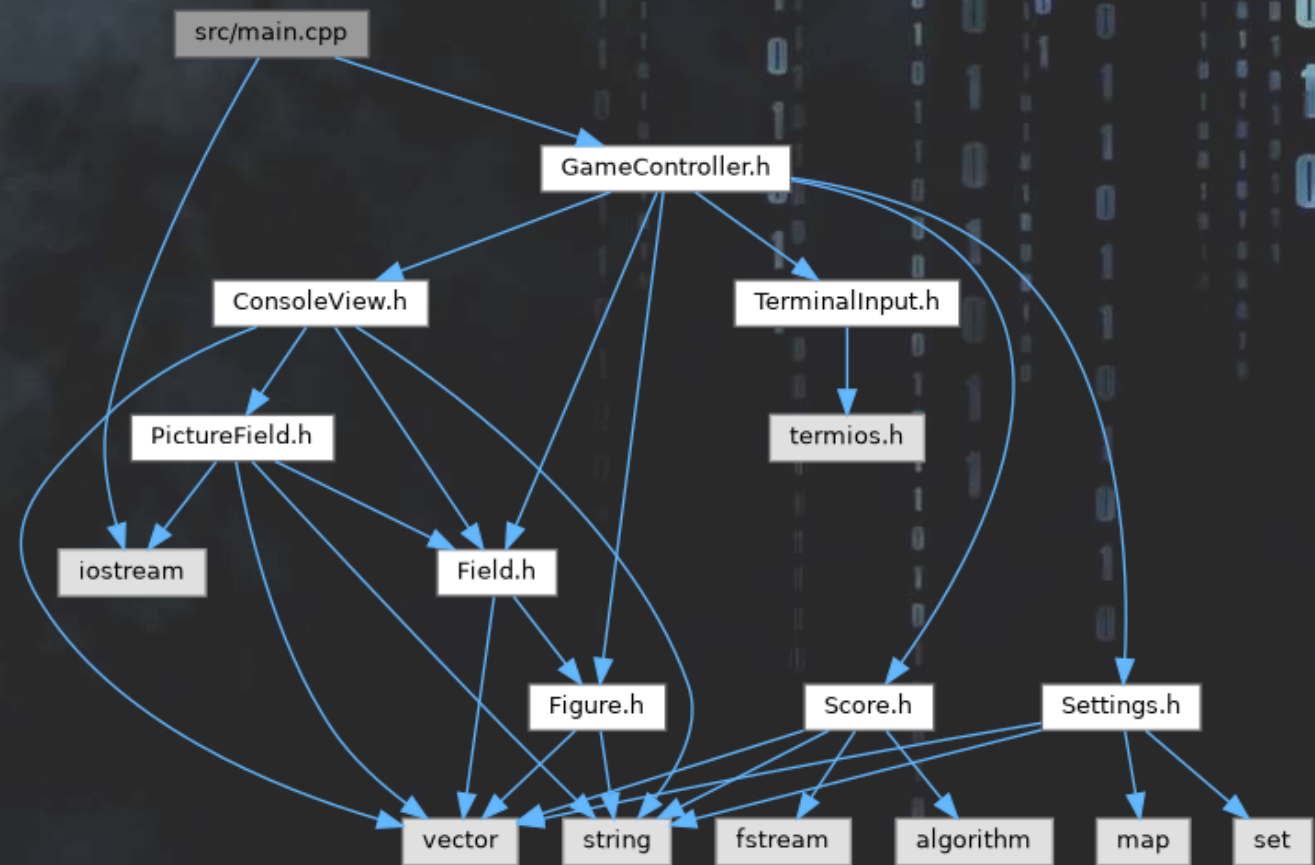
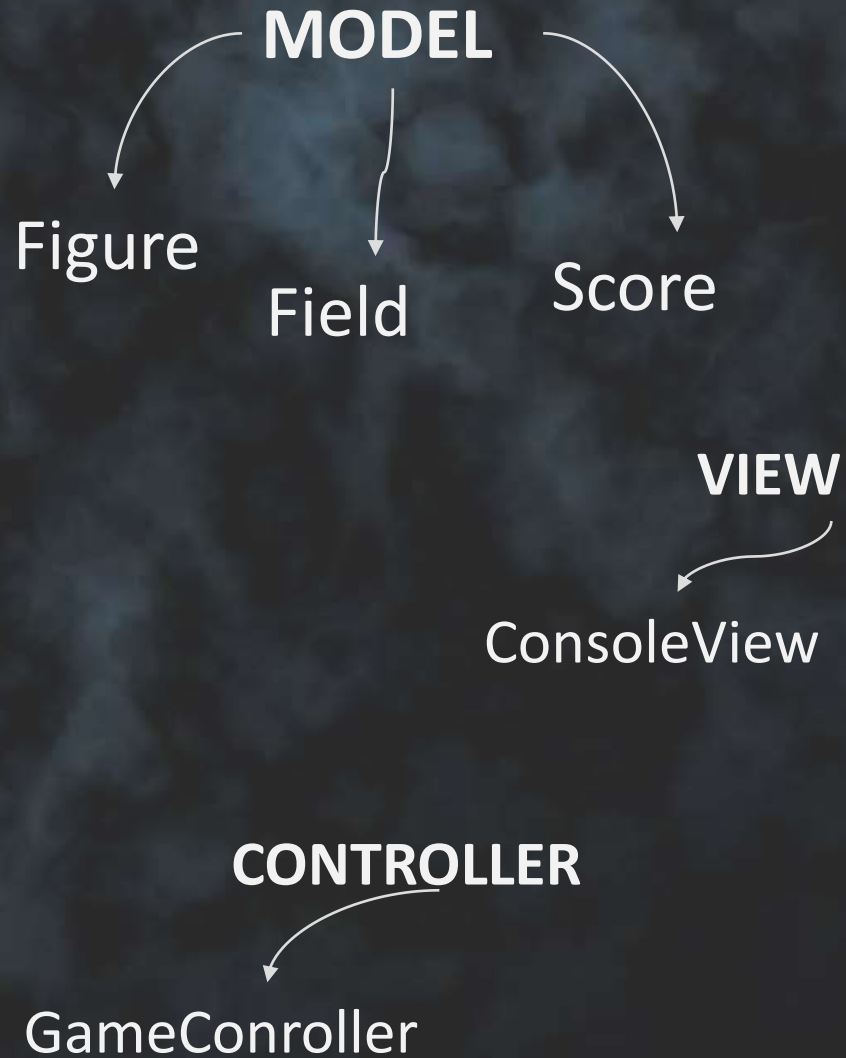
Задача

Разработать объектно-ориентированную программу реализации игры "Тетрис" на языке C++, интерфейс которой должен обеспечивать выбор формы игрового поля перед началом игры, включая стандартную форму десять на двадцать клеток и расширяющееся поле, а также отображение текущего счета, уровня и доступных бонусов с визуализацией текущей фигуры. Кроме того, необходимо реализовать режим "пазла", который подразумевает закрашивание определенной картинки падающими фигурами

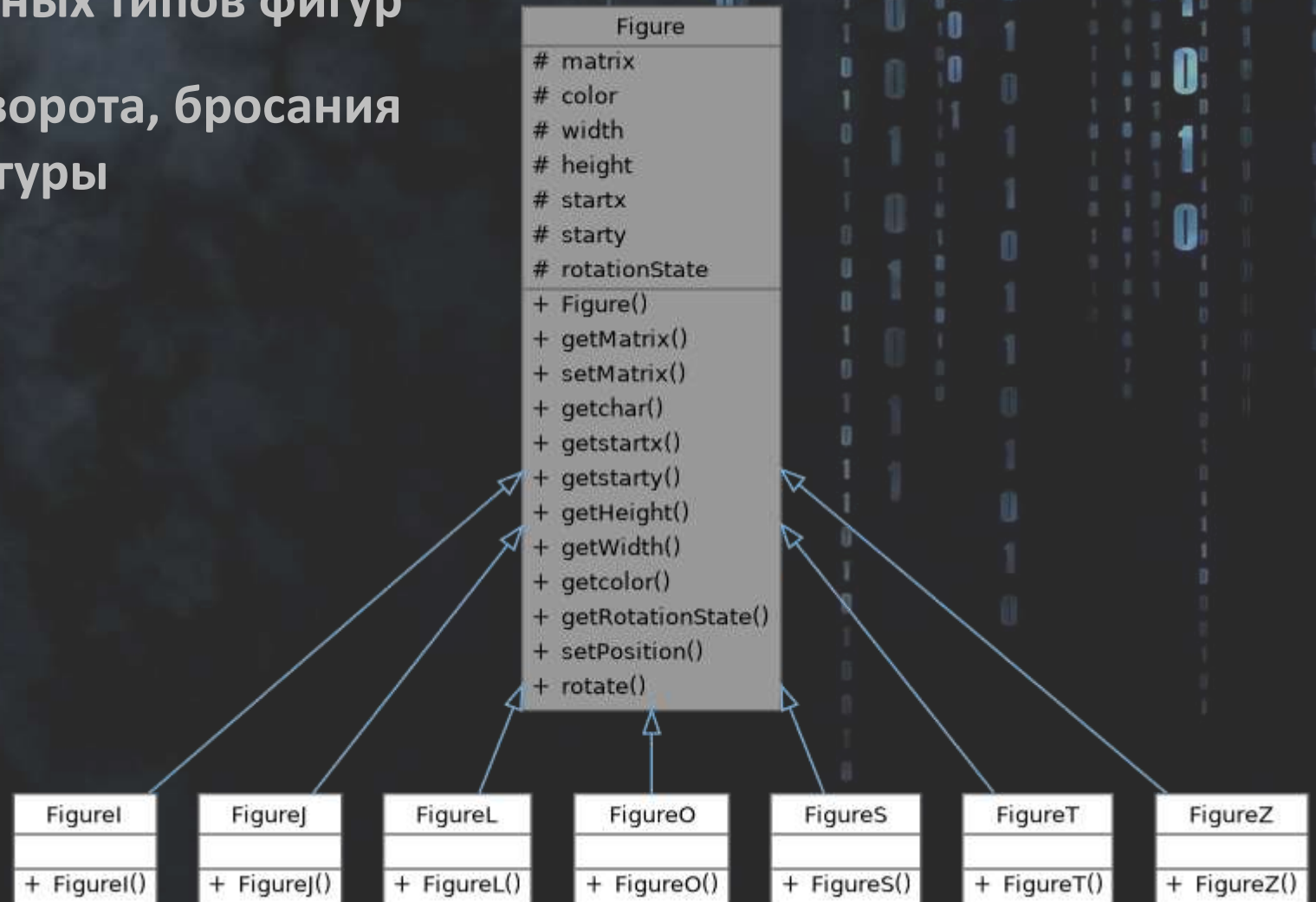


Ключевые моменты

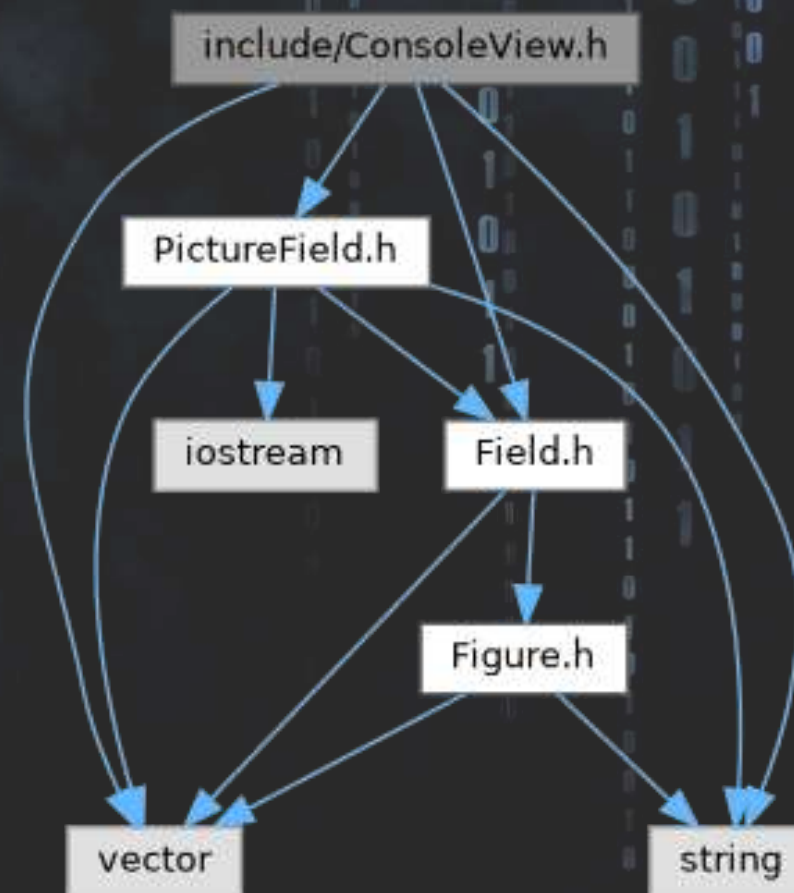
Принцип MVC



- иерархия классов для различных типов фигур
- виртуальные методы для поворота, бросания и управления состоянием фигуры



Отображение каждого
элемента фигуры
описывается отдельно



Игровой процесс должен включать в себя:

- Движение фигуры влево и вправо, поворот на девяносто градусов и ускоренное падение
- Удаление заполненных строк, спуск фигур вниз после удаления строки и завершение игры после заполнения верхней строки
- Начисление очков

Возможность изменить клавиши управления

Добро пожаловать в Тетрис!

=====

Текущее управление:

Влево: a Вправо: d Вниз: s

Падение: w Поворот: ПРОБЕЛ Пауза: e

=====

1. Выбрать игру
2. Таблица рекордов
3. Настройки
4. Выход

=== ИЗМЕНЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ===

Доступные действия:

1. DOWN (s)
2. DROP (w)
3. LEFT (a)
4. PAUSE (e)
5. QUIT (q)
6. RIGHT (d)
7. ROTATE (ПРОБЕЛ)

*Системные клавиши (нельзя изменить): 1, 2, 3, 4, s, h, r, n, v, q
Нажмите 0, чтобы выйти



3 режима игры



Сохранение рекордов в таблице

=== ИГРА ОКОНЧЕНА ===

Игрок: Player

Итоговый счет: 6220

Уровень: 1

Очищено линий: 0

===== ТАБЛИЦА РЕКОРДОВ =====

№	Имя	Очки	Дата
1	Player	6220	2025-12-21

Нажмите любую клавишу для возврата в меню...

Возможность задать начальное число, с которого начинается генерация случайных чисел

```
olesya@0:/mnt/c/Users/osaly/OneDrive/TETRIS/build$ ./tetris_game 123  
Используется seed: 123
```

```
if (argc > 1) {  
    int seed = std::atoi(argv[1]);  
    srand(seed);  
    std::cout << "Используется seed: " << seed << std::endl;  
} else {  
    srand(time(NULL));  
}
```

Возможности для улучшения

Новый режим поля с препятствиями

Показ следующей фигуры

Возможность выбора/удаления фигуры

ДОКУМЕНТАЦИЯ К ИГРЕ

